固高科技
GOOGOLTECH



GENA 系列
运动控制卡用户手册

R1.0

2022.09

www.googoltech.com.cn

© 2020 固高科技版权所有

版权申明

固高科技有限公司

保留所有权力

固高科技有限公司（以下简称固高科技）保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。

固高科技不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

固高科技具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权。未经授权，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。



运动中的机器有危险！使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，固高科技没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

联系我们

固高科技（深圳）有限公司

地址：深圳市高新技术产业园南区深港产学研基地西座二楼 W211 室

电话：0755-26970817　26737236　26970824

传真：0755-26970821

电子邮件：support@googoltech.com

网址：http://www.googoltech.com.cn

固高科技（香港）有限公司

地址：**香港九龍觀塘偉業街** 108 **號**
絲寶國際大廈 10 **樓** 1008-09 **室**

電話：+(852) 2358-1033

傳真：+(852) 2719-8399

電子郵件：info@googoltech.com

網址：http://www.googoltech.com

臺灣固高科技股份有限公司

地址：**台中市西屯區工業區三十二路** 86 **號** 3 **楼**

電話：+886-4-23588245

傳真：+886-4-23586495

電子郵件：twinfo@googoltech.com

© 2020 固高科技版权所有

目录

文档版本 2
目录 4
第 1 章 概述 6
第 2 章 快速使用 11
第 3 章 硬件连接 19
第 4 章 索引 26

© 2020 固高科技版权所有

文档版本

版本号	修订日期	历史记录
R1.0	2022 年 09 月 01 日	初版发布

© 2020 固高科技版权所有

前言

感谢选用固高运动控制器

为回报客户，我们将以品质一流的运动控制器、完善的售后服务、高效的技术支持，帮助您建立自己的控制系统。

固高产品的更多信息

固高科技的网址是 http://www.googoltech.com.cn。在我们的网页上可以得到更多关于公司和产品的信息，包括：公司简介、产品介绍、技术支持、产品最新发布等等。

您也可以通过电话（0755－26970817）咨询关于公司和产品的更多信息。

技术支持和售后服务

您可以通过以下途径获得我们的技术支持和售后服务：

电子邮件：support@googoltech.com；
电话： 0755－26970843
发函至：深圳市高新技术产业园南区园深港产学研基地西座二楼 W211 室
固高科技（深圳）有限公司
邮编： 518057

用户手册的用途

用户通过阅读本手册，能够了解GENA系列运动控制卡的基本结构，正确安装运动控制卡，连接控制器与电机控制系统，完成运动控制系统的基本调试。

用户手册的使用对象

本用户手册适用于具有硬件基本知识且对控制有一定了解的工程人员。

用户手册的主要内容

本手册由七章内容组成，详细介绍了GENA系列运动控制卡的组成、安装、连线、调试、电气参数、故障处理等。

相关文件

关于控制卡基本功能，请参见随产品配套的《GEN(A)系列运动控制器编程手册之基本功能》。

关于更复杂的控制器功能，请参见随产品配套的《GEN(A)系列运动控制器编程手册之高级功能》。

关于扩展模块的使用，请参见随产品配套的《GEN(A)扩展功能-扩展模块功能编程手册》和《gLink200 系列模块（500 协议）用户手册》。

© 2020 固高科技版权所有

目录

版权申明 1

联系我们 1

文档版本 3

前言 4

目录 5

第 1 章　概述 7

1.1 术语与缩写解释 7
1.2 简介 7
1.3 型号说明 8
1.3.1 主卡 8
1.3.2 通讯线缆 8
1.3.3 GENA 系列产品型号列表 9
1.3.4 线缆列表 10
1.4 功能说明 11

第 2 章　快速使用 12

2.1 开箱检查 12
2.2 安装场所 12
2.3 准备工作 12
2.4 安装步骤 12
2.4.1 步骤 1：将运动控制器插入计算机 12
2.4.2 步骤 2：安装运动控制器驱动程序 13
2.4.3 步骤 3：建立主机和运动控制器的通讯 17
2.4.4 步骤 4：连接电机和驱动器 18
2.4.5 步骤 5：连接运动控制器和驱动器、系统输入/输出 18
2.4.6 控制器状态检测 18
2.5 软件调试 19
2.5.1 简介 19
2.5.2 软件架构 20

第 3 章　硬件连接 21

3.1 GENA 运动控制卡接口 21
3.1.1 GENA 运动控制卡接口示意图 21
3.1.2 扩展 IO 接口信号说明 21
3.1.3 DB62 接口定义 22
3.2 分线板接口 23
3.2.1 分线板接口示意图 23
3.2.2 ENC 接口信号说明 24
3.2.3 PSO 接口 24
3.2.4 手轮接口 25

© 2020 固高科技版权所有

3.2.5 DIN 接口定义 26
3.2.6 DOUT 接口定义 26
3.3 产品尺寸图 27
3.3.1 主卡尺寸图 27
3.3.2 分线板尺寸图 27
第 4 章 索引 32
4.1 表格索引 32
4.2 图片索引 33

© 2020 固高科技版权所有

第1章 概述

1.1 术语与缩写解释

术语、缩写	解释
FPGA	Field－Programmable Gate Array 的简称，即现场可编程门阵列，是在 PAL、 GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。
PCI-E	外设组件互连标准,是一种由英特尔（Intel）公司 2001 年推出的用于定义局部总线的标准。
CORE1	处理器中的第 1 个内核。
CORE2	处理器中的第 2 个内核。

1.2 简介

固高公司生产的GENA系列运动控制卡，可以实现高速的EtherCAT总线控制。其核心由处理器（双核A9）和 FPGA 组成，可以实现高性能的控制计算。它适用领域广泛，包括机器人、数控机床、木工机械、印刷机械、装配生产线、电子加工设备、激光加工设备以及 PCB 钻铣设备等。

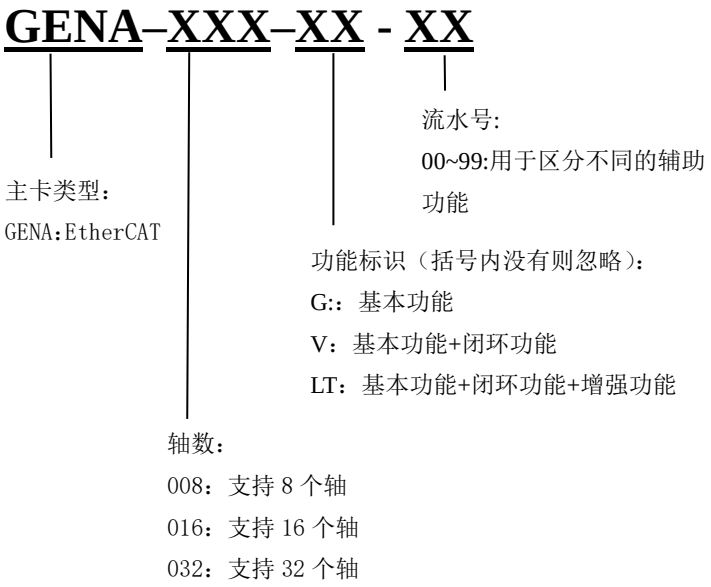
GENA系列运动控制卡以 IBM-PC 及其兼容机为主机,提供标准的 PCI-E 总线接口产品。运动控制器提供 C 语言等函数库和 Windows 动态链接库，实现复杂的控制功能。用户能够将这些控制函数与自己控制系统所需的数据处理、界面显示、用户接口等应用程序模块集成在一起,建造符合特定应用需求的控制系统,以适应各种应用领域的要求。

使用该运动控制器，要求使用者具有 C 语言或 Windows 下使用动态链接库的编程经验。

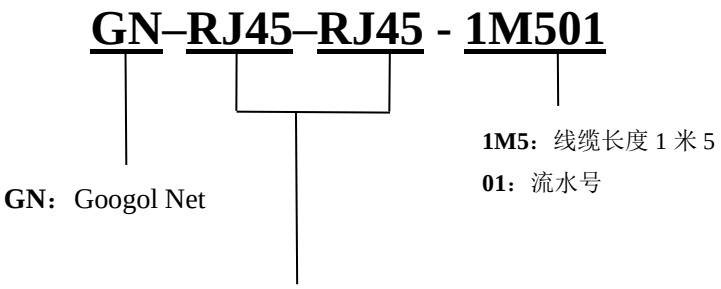
© 2020 固高科技版权所有

1.3 型号说明

1.3.1 主卡



1.3.2 通讯线缆



RJ45-RJ45：线缆两端接口形式（RJ45-RJ45 水晶头、DB9F-DB9F 母头、DB9M-DB9M 公头）

© 2020 固高科技版权所有

1.3.3 GENA 系列产品型号列表

表 1-1 GENA 系列产品选型列表

GENA 型号	可控轴数	本地 DI	本地 DO	本地 PSO	本地 辅编	EXT IO	备注
GENA-008-G-00	8	4（高速）+8	4（高速）+8	1	4 （无 C 相）	1	PSO 支持 5V 或 24V 输出；
GENA-016-G-00	16	4（高速）+8	4（高速）+8	1	4 （无 C 相）	1	PSO 支持 5V 或 24V 输出；
GENA-032-G-00	32	4（高速）+8	4（高速）+8	1	4 （无 C 相）	1	PSO 支持 5V 或 24V 输出；
GENA-064-G-00	64	4（高速）+8	4（高速）+8	1	4 （无 C 相）	1	PSO 支持 5V 或 24V 输出；

© 2020 固高科技版权所有

1.3.4 线缆列表

表 1-2 线缆选型列表

组件名称	线缆端口	线缆列表
通讯线缆	RJ45-RJ45	GN-RJ45- RJ45-0M501
		GN-RJ45- RJ45-1M0YH
		GN-RJ45- RJ45-3M01
		GN-RJ45- RJ45-15M01
屏蔽电缆	DB62M-DB62F	CABLE-DB62M-DB62F-1M001
		CABLE-DB62M-DB62F-1M501
		CABLE-DB62M-DB62F-3M001

© 2020 固高科技版权所有

1.4 功能说明

GEN 运动控制卡采用双核(core1 和 core2)专用处理器芯片，详细功能列表如表 1-3 所示（根据专用处理器双核进行分类）

表 1-3 GENA 运动控制卡功能列表

√ 具备功能 － 不具备功能 ＊ 可选功能

功能 (注 1)		CORE1	CORE2
伺服控制周期	250us 1ms 2ms 4ms（可调）	√	＊
控制周期	250us 1ms 2ms 4ms（可调）	√	＊
模拟量输出/输入	轴控，范围： -10V~+10V， 16 位 DAC	－	－
脉冲量输出	轴控	－	－
编码器输入	四倍频增量式 最高频率 8MHz(四倍频后)	－	－
本地辅助编码器	最高频率 8MHz(四倍频后)	√	＊
限位信号输入	每轴 1 路正负限位光耦隔离，软限位	－	－
原点信号输入	每轴 1 路光耦隔离	－	－
驱动报警信号输入	每轴 1 路光耦隔离	－	－
驱动使能信号输出	每轴 1 路光耦隔离	－	－
驱动复位信号输出	每轴 1 路光耦隔离	－	－
到位数字信号输入	每轴 1 路光耦隔离	－	－
通用数字信号输入	光耦隔离	√	－
通用数字信号输出	光耦隔离	√	－
点位运动	S-曲线、梯形曲线、Jog 运动、电子齿	√	＊
同步运动	电子凸轮运动模式	√	＊
PT 运动	位置时间运动模式	√	＊
PVT 运动	位置、速度和时间运动模式	√	＊
插补运动	直线、圆弧等插补运动	√	＊
运动程序	运动程序	√	＊
滤波器	PID+速度前馈+加速度前馈	√	＊
扩展模块	支持数字量扩展和模拟量扩展	√	－
铁电	掉电存储	√	－
位置比较输出	24V/5V 位置比较输出	√	＊
补偿	补偿	√	＊
硬件捕获	编码器零位信号	－	－
	原点信号	－	－
	通用输入信号	－	－
安全措施	设置跟随误差极限	－	－
	设置输出电压饱和极限	－	－

注 1：相关功能的具体操作请参考相应的编程手册

© 2020 固高科技版权所有

第2章 快速使用



产品相关手册及安装文件如驱动程序、dll 文件、例程、Demo 等，请登录固高科技公司网站下载，网址为：www.googoltech.com.cn/pro_view-53.html

2.1 开箱检查

打开包装前，请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品一致。打开包装后，请先戴上固高科技给您配置的防静电手套，然后按照《装箱清单》或订购合同仔细核对配件是否齐备。检查运动控制器的表面是否有机械损坏，如果运动控制器表面有损坏，或产品内容不符合，请不要使用，立即与固高科技或经销商联系。

2.2 安装场所

控制器须远离大功率，强电磁干扰的商用电器和环境。

2.3 准备工作

在安装之前，请先准备好以下物品：

(1) 具有PCI-E接口以及安装了Windows操作系统（Wind10, Win 7均可）的计算机。

(2) 登录公司网站下载驱动程序、dll文件、例程、demo等光盘文件。

(3) +24V直流电源（不允许使用+12V直流电源代替）。

(4) 步进电机或伺服电机。

(5) 驱动器和驱动器电源。

(6) 端子板轴信号接口到驱动器轴接口之间的连接线缆（需要您根据驱动器的型号，制作与运动控制器端子板轴信号相匹配的线缆）。

(7) 原点开关、正/负限位开关(用户根据系统需要自行选择)。

(8) 万用表。

2.4 安装步骤

2.4.1 步骤 1：将运动控制器插入计算机



请小心拿放，在接触控制器电路或插/拔控制器之前请戴上防静电手套或者触摸有效接地金属物体进行人体放电，防止可能的静电损坏运动控制器。

(1) 关断计算机电源。

© 2020 固高科技版权所有

(2) 打开计算机机箱，选择一条空闲的PCI-E插槽，用螺丝刀卸下对应插槽的挡板条。

(3) 将运动控制器可靠地插入该槽。

(4) 拧紧其上的固定螺丝。

(5) 卸下临近插槽的一条挡板条，用螺丝将转接板固定在机箱该插槽上。

(6) 盖上计算机机盖，打开PC电源，启动计算机。

2.4.2 步骤 2：安装运动控制器驱动程序

在 Windows 下安装驱动程序方法基本一致，在此以 Windows 7 为例进行图解说明：

(1) 在硬件安装好，启动计算机后，Windows 将自动检测到运动控制器，打开“设备管理器”，如图 2-1 所示。

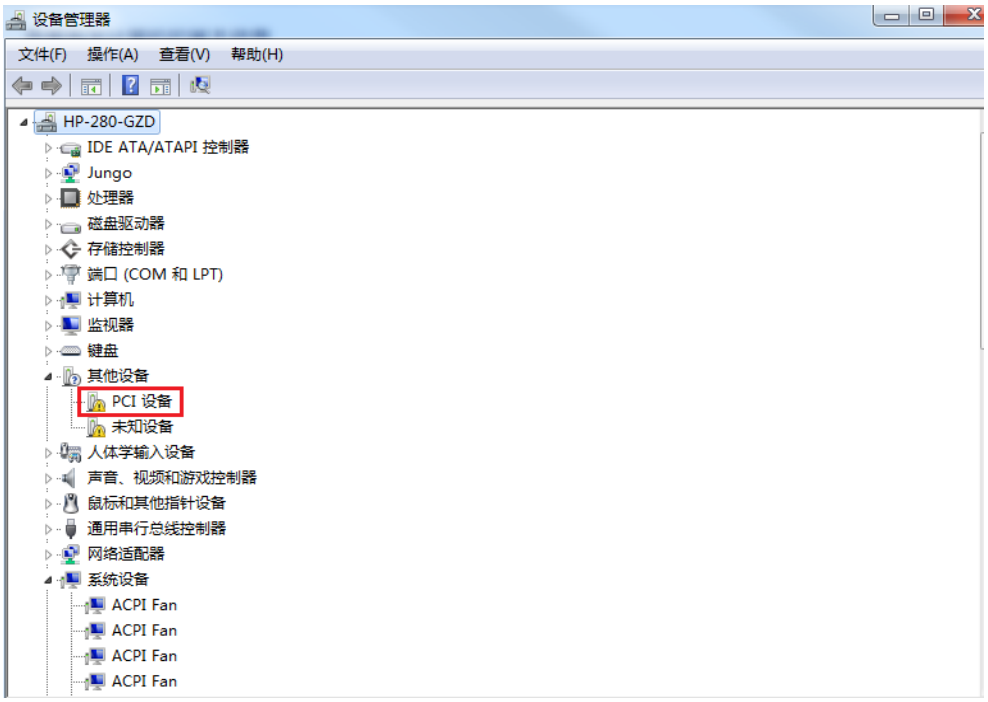


图 2-1 控制器驱动程序安装界面 1

(2) 登陆网站下载驱动程序，并将驱动程序拷贝到 C:\中为例进行说明。

(3) 选中”PCI 设备”，点击鼠标右键。如图 2-1 及图 2-2 所示，点击“更新驱动程序软件(P)…”。

© 2020 固高科技版权所有

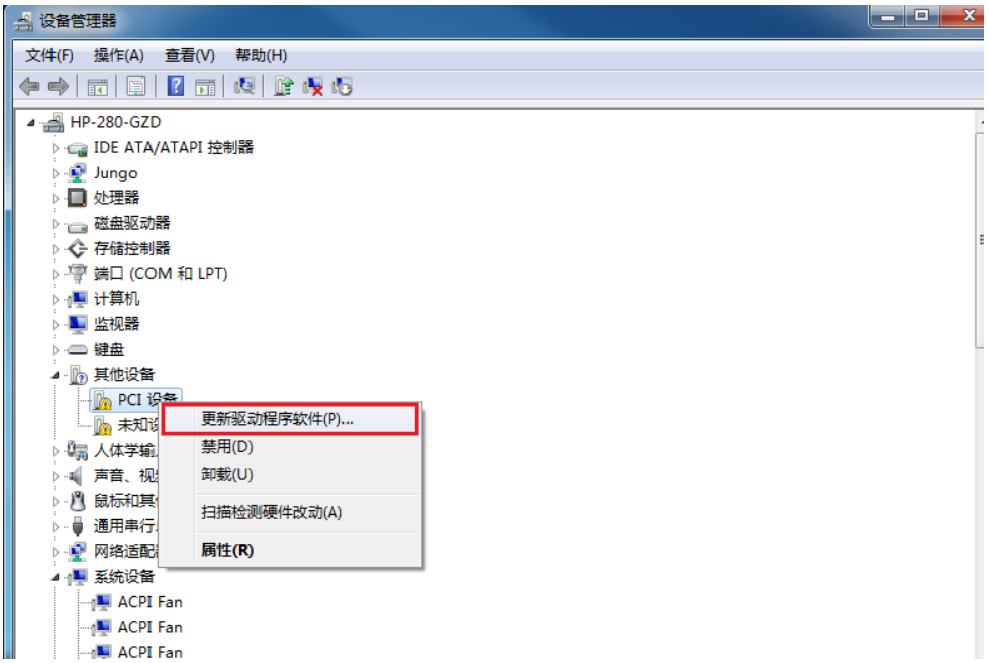


图 2-2 控制器驱动程序安装界面 2

(4) 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件(R)”。界面如下图 2-3 所示。

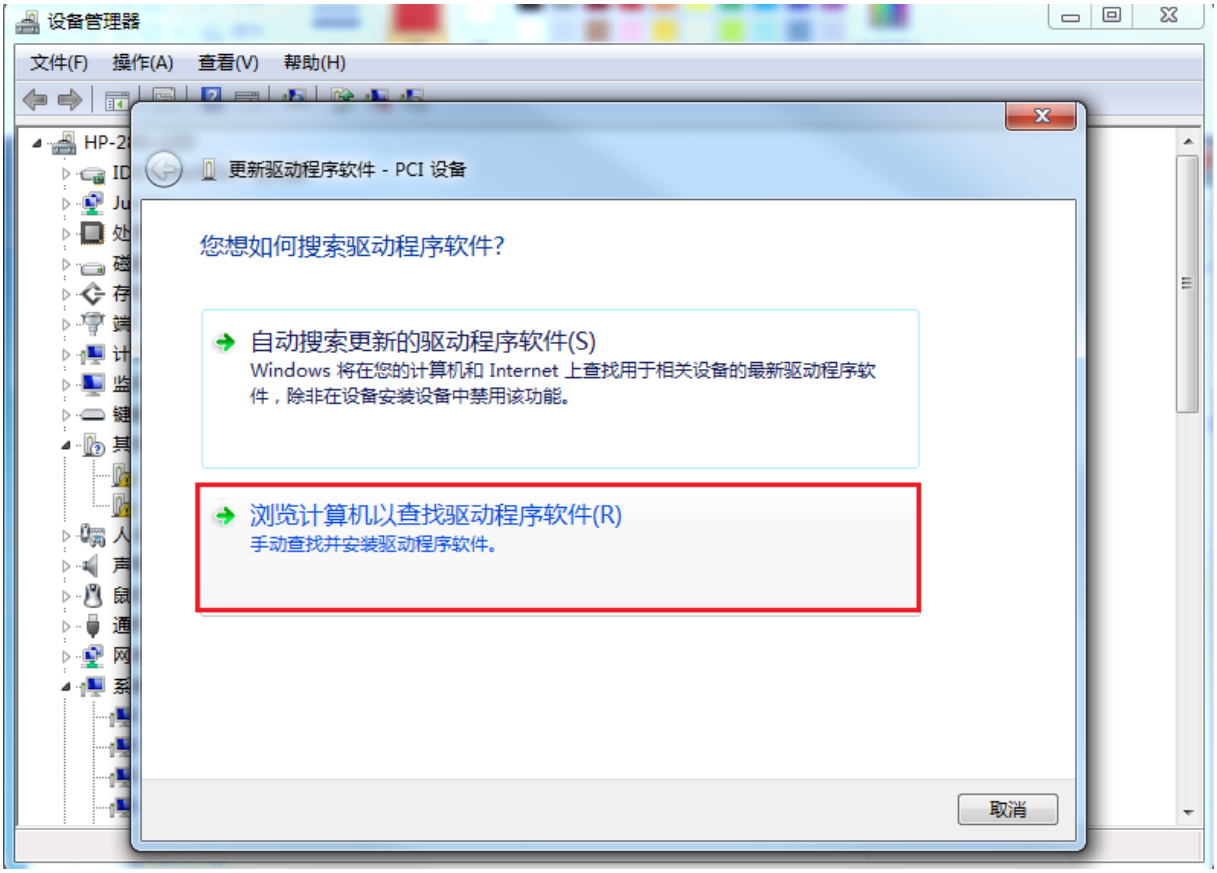


图 2-3 控制器驱动程序安装界面 3

(5) 点击“浏览”，选择驱动程序所在路径。点击“下一步（N）”。

© 2020 固高科技版权所有

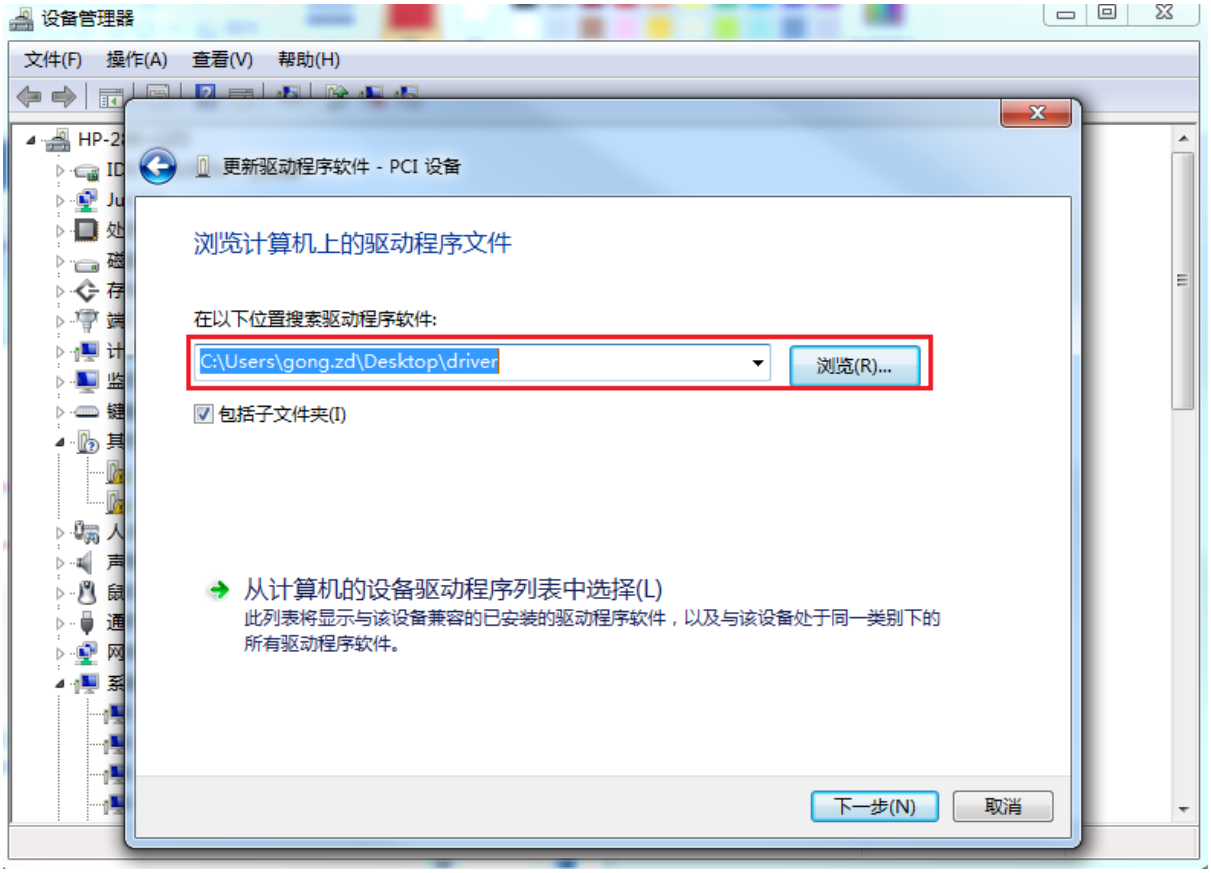


图 2-4 控制器驱动程序安装界面 4

(6) 如图 2-5 所示，勾选 “始终信任来自”固高科技(深圳)有限公司的软件(A)”，点击“安装(I)”。

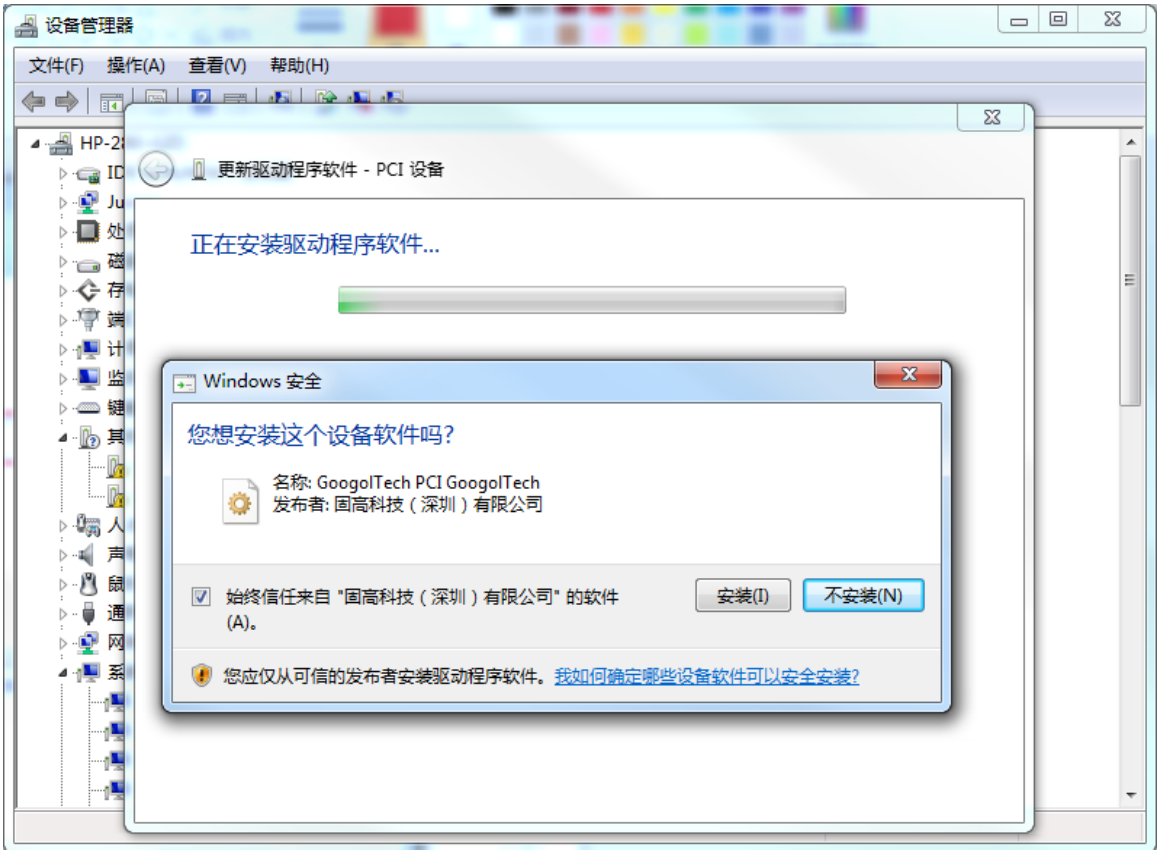


图 2-5 控制器驱动程序安装界面 5

© 2020 固高科技版权所有

(7) 如图 2-6 所示,点击关闭。

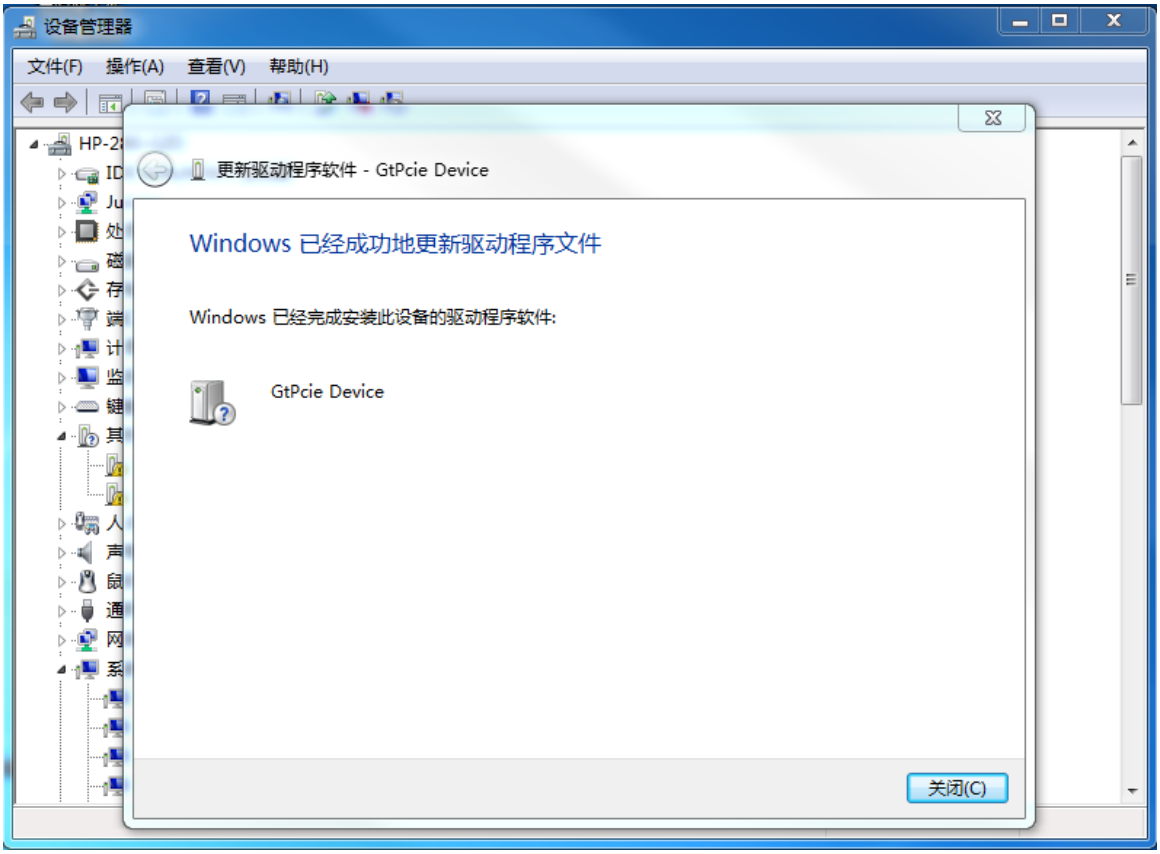


图 2-6 控制器驱动程序安装界面 6

(8) 安装成功后，打开设备管理器，可以看到驱动已经安装成功，如图 2-7 所示。

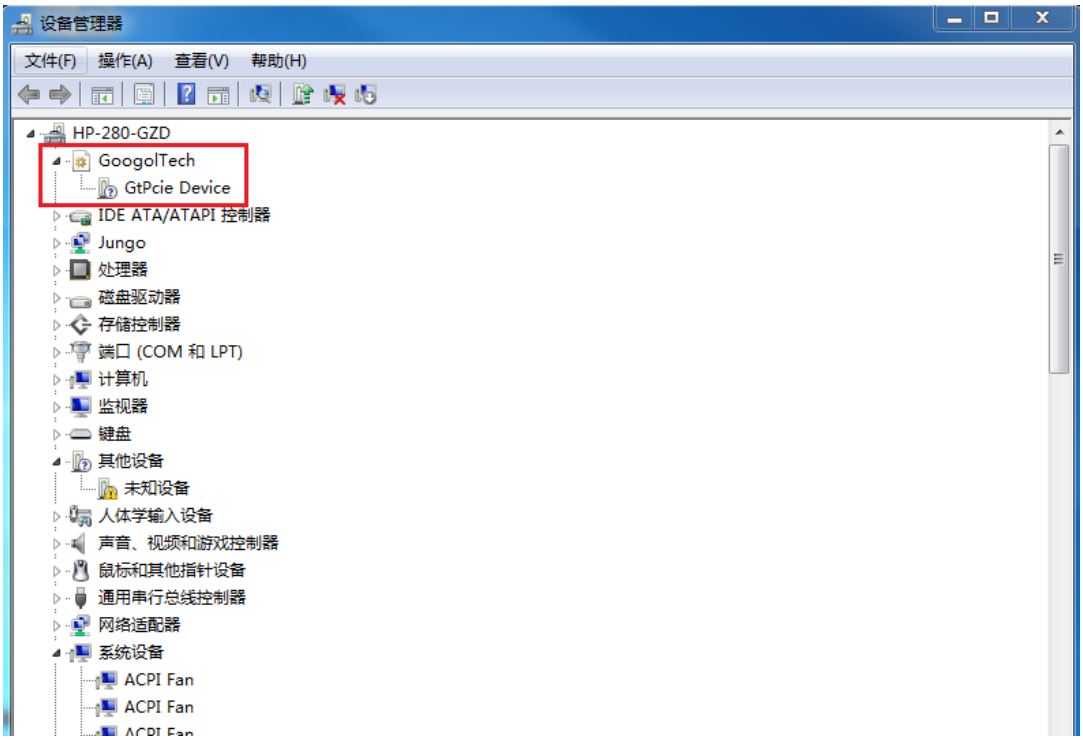


图 2-7 控制器驱动程序安装界面 7

© 2020 固高科技版权所有

2.4.3 步骤 3：建立主机和运动控制器的通讯

注意	产品相关手册及安装文件如驱动程序、dll 文件、例程、Demo 等，请登录固高科技公司网站下载，网址为：www.googoltech.com.cn/pro_view-53.html

登录固高官方网站下载 MotionStudio 系统调试软件，测试主机是否和运动控制器建立了联系；详细的操作过程，请参照 MotionStudio 的帮助文档。

如果 MotionStudio 能正常工作，证明运动控制器通讯正常。否则会提示错误信息“打开板卡失败”，此时请参考“”，确定问题所在，排除故障后重新测试。如果需要，请按照封面的公司信息与我们联系。



图 2-8 打开 MotionStudio 出现此界面表示运动控制器通讯正常

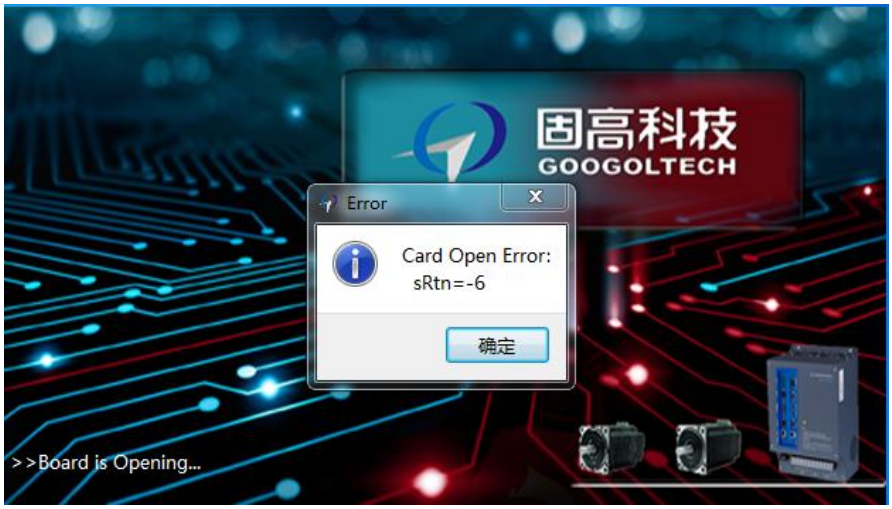


图 2-9 运动控制器打开失败界面

© 2020 固高科技版权所有

2. 4. 4 步骤 4：连接电机和驱动器

注意	为安全起见，建议用户初次使用板卡时，务必将电机与负载脱离开，在未完成控制系统的安装、调试前， 不要将电机与任何机械装置连接。待调整板卡以及驱动器参数使得电机受控后，方可进行系统的机械连接，否则可能造成严重的后果。

在驱动器没有与运动控制器连接之前，连接驱动器与电机。用户必须仔细地阅读驱动器的说明书，正确连接。按照驱动器说明书的要求测试驱动器与电机，确保其工作正常。

2.4.5 步骤 5：连接运动控制器和驱动器、系统输入/输出

根据实际控制需求将控制器和 **EtherCAT** 驱动器及 **IO** 设备通过网线连接； **gLink I/O** 模块通过 **6** 芯连接电缆连接， 整体如图 **2-10** 所示。

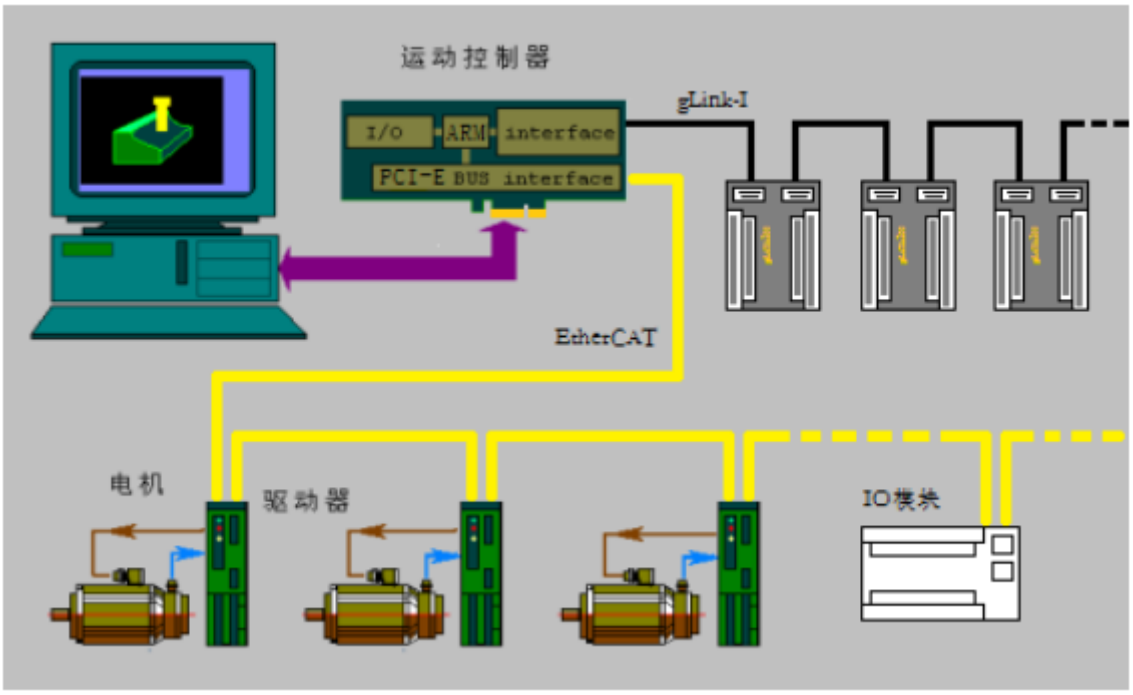


图 2-10 典型系统连接图

2.4.6 控制器状态检测

通过控制器上方的 2 个指示灯判断专用处理器、 FPGA 和总线工作状态

(1) 1：闪烁时， 表示专用处理器工作正常；其它状态表示专用处理器工作不正常。

(2) 2：闪烁时，表示 FPGA 工作正常；其它状态表示 FPGA 工作不正常。

© 2020 固高科技版权所有

2.5 软件调试

2.5.1 简介

MotionStudio 是固高运动控制器的功能演示和调试软件，通过该软件可以查看和监控控制器状态、配置板卡、测试控制器不同功能模块、调试电机系统等。本节简单介绍 MotionStudio 调试软件架构。用户如需参考更详细的使用说明，请打开 MotionStudio 软件，点击“帮助”菜单中的“MotionStudio 使用帮助”。

MotionStudio 的主界面如图 2-11 所示，当 EtherCAT 从站配置成功，进入“OP”模式后，即可控制伺服和 IO。正常情况下的打印信息如图 2-12 所示，如果提示 Error 或 Warning 信息，请根据描述检查配置、接线等。



图 2-11 MotionStudio 主界面

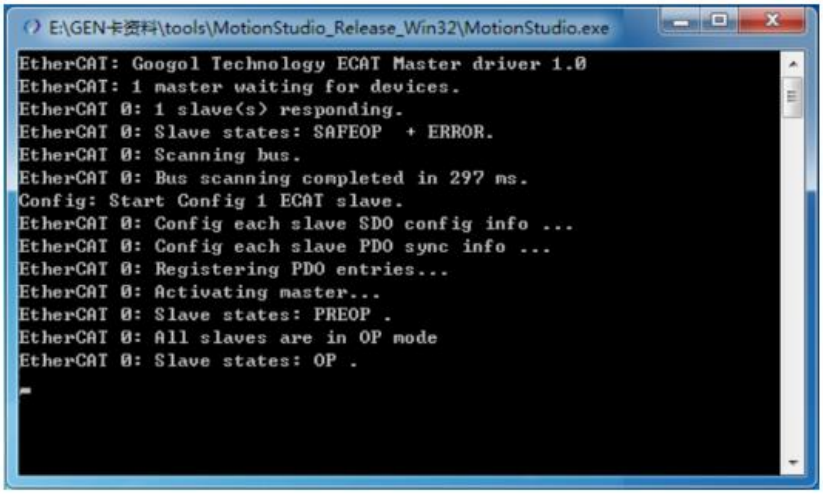


图 2-12 EtherCAT 配置过程提示信息

© 2020 固高科技版权所有

2.5.2 软件架构

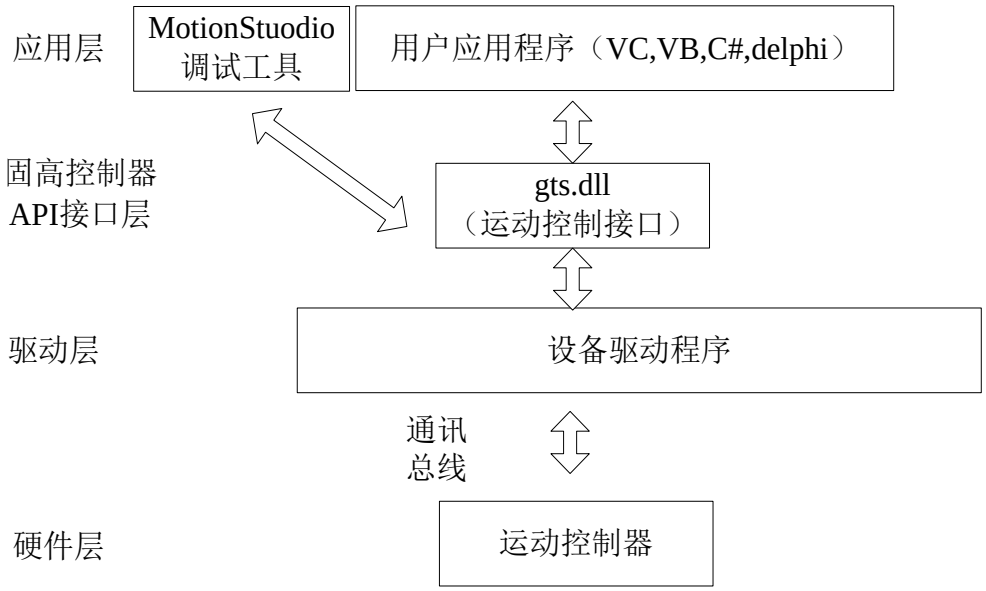


图 2-13 系统架构图



主卡和模块之间的资源映射和详细编程及例程详见《GENA 系列运动控制器编程手册之基本功能.pdf》

© 2020 固高科技版权所有

第3章 硬件连接

3.1 GENA 运动控制卡接口

3.1.1 GENA 运动控制卡接口示意图

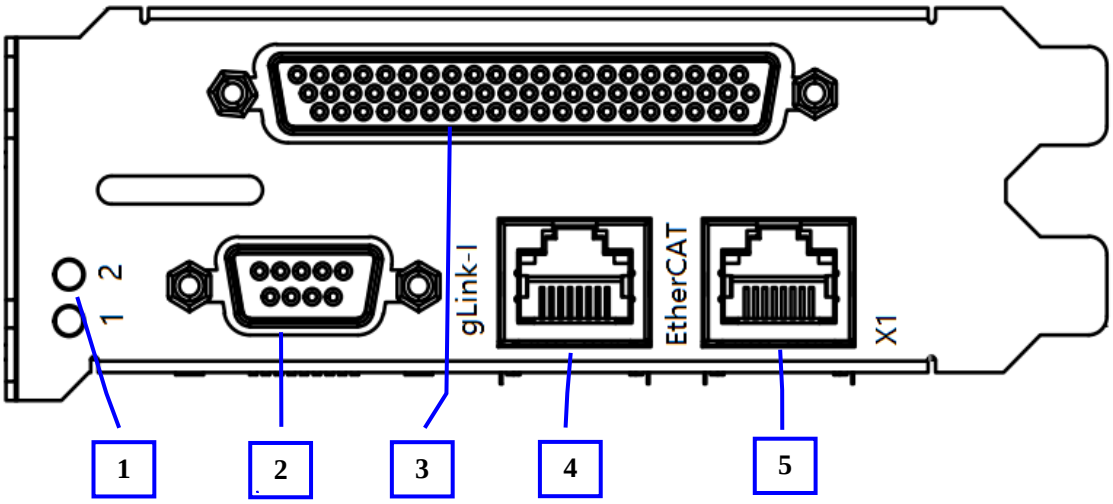


图 3-1 GENA 运动控制卡接口示意图

表 3-1 接口说明

位置标号	接口标识	功能
1	1/2	状态指示灯（详见 2.4.6）
2	gLink-I	扩展 IO 接口
3	CN1	DB62 接口
4	EtherCAT	EtherCAT 总线通讯接口，标准以太网接口
5	X1	预留接口，功能未定义

3.1.2 扩展 IO 接口信号说明

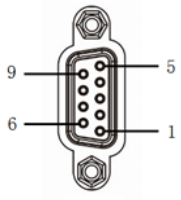


图 3-2 扩展 IO 接口引脚号说明

表 3-2 扩展 IO 接口信号定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	保留	保留	6	保留	保留
2	TXD+/Y	信号发送+	7	TXD-/Z	信号发送-
3	RXD+/A	信号接收+	8	RXD-/B	信号接收-
4	保留	保留	9	保留	保留
5	GND	通讯信号参考地			

© 2020 固高科技版权所有

3.1.3 DB62 接口定义

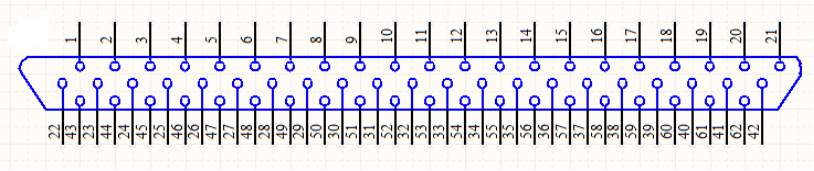


图 3-3 DB62 接口引脚号说明

表 3-3 DB62 接口信号定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	24V 电源地	32	+5V	5V 电源输出
2	DOUT1	通用输出（高速）	33	HSIOA-	HSIOA-
3	DOUT4	通用输出	34	HSIOB-	HSIOB-
4	DOUT7	通用输出	35	保留	保留
5	DOUT10	通用输出	36	保留	保留
6	DIN1	通用输入（高速）	37	B3-	编码器 3 输入 B-
7	DIN4	通用输入	38	A3+	编码器 3 输入 A+
8	DIN6	通用输入	39	B2+	编码器 2 输入 B+
9	DIN9	通用输入	40	C2+	编码器 2 输入 C+
10	DIN11	通用输入	41	B1+	编码器 1 输入 B+
11	保留	保留	42	B1-	编码器 1 输入 B-
12	保留	保留	43	OVCC	24V 电源
13	保留	保留	44	DOUT0	通用输出（高速）
14	保留	保留	45	DOUT3	通用输出（高速）
15	B3+	编码器 3 输入 B+	46	DOUT6	通用输出
16	A3-	编码器 3 输入 A-	47	DOUT9	通用输出
17	B2-	编码器 2 输入 B-	48	DIN0	通用输入（高速）
18	GND	数字地	49	DIN3	通用输入（高速）
19	C2-	编码器 2 输入 C-	50	DIN5	通用输入
20	C1+	编码器 1 输入 C+	51	DIN8	通用输入
21	C1-	编码器 1 输入 C-	52	+5V	5V 电源输出
22	OVCC	24V 电源输入	53	HSIOA+	HSIOA+
23	OGND	24V 电源地	54	HSIOB+	HSIOB+
24	DOUT2	通用输出（高速）	55	保留	保留
25	DOUT5	通用输出	56	保留	保留
26	DOUT8	通用输出	57	保留	保留
27	DOUT11	通用输出	58	GND	数字地
28	DIN2	通用输入（高速）	59	A2+	编码器 2 输入 A+
29	COM	公共端	60	A2-	编码器 2 输入 A-
30	DIN7	通用输入	61	A1+	编码器 1 输入 A+
31	DIN10	通用输入	62	A1-	编码器 1 输入 A-

备注：1）HSIOA/ HSIOB 信号可以通过滑动开关选择 5V 或 24V 输出；

2）ENC 信号可以配置为 4 个 ENC（无 C 相）或 2 个 ENC（有 C 相）+1 个 ENC（无 C 相）；

© 2020 固高科技版权所有

3.2 分线板接口

3.2.1 分线板接口示意图

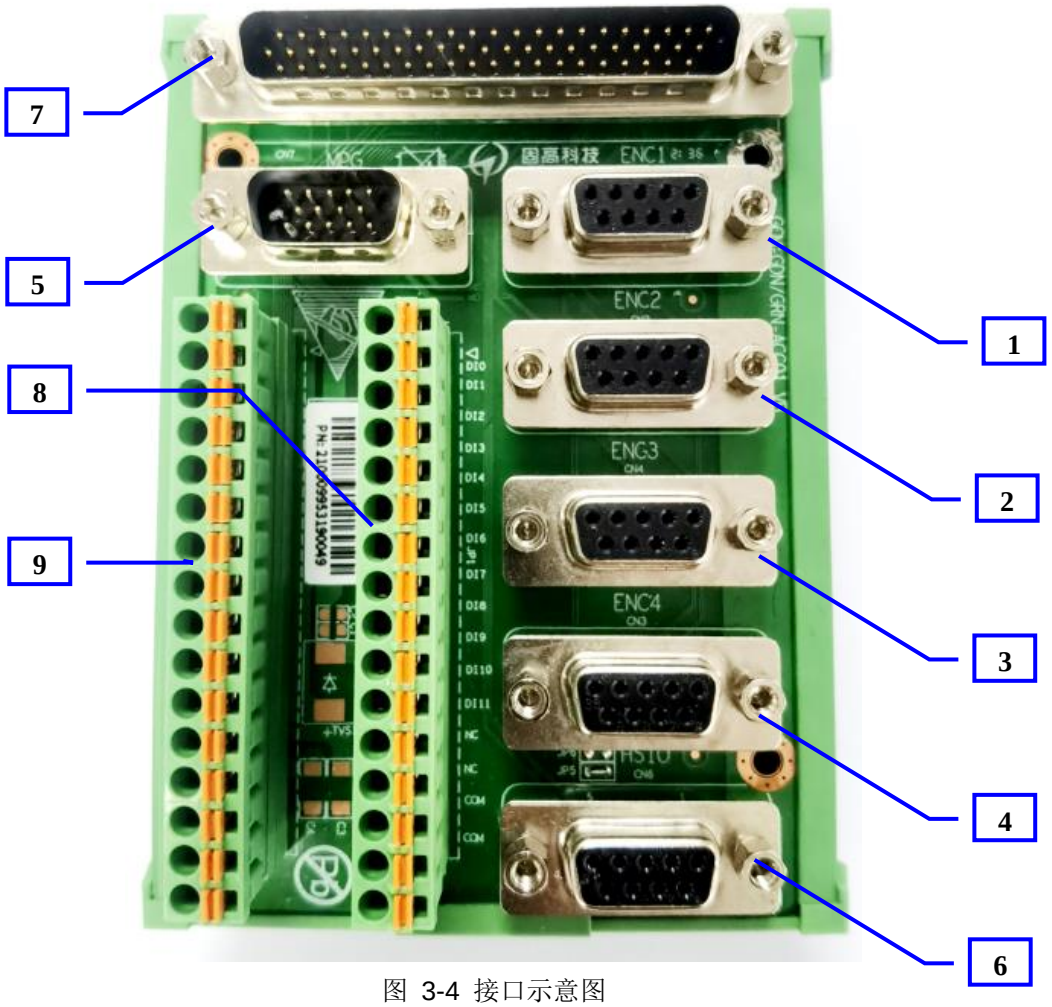


图 3-4 接口示意图

表 3-4 接口说明

位置标号	接口标识	功能
1	CN1	ENC1（有 C 相）
2	CN2	ENC2（有 C 相）
3	CN3	ENC3（无 C 相，与 MPG 共用）
4	CN4	ENC4（无 C 相）
5	CN5	手轮
6	CN6	PSO
7	CN7	DB62 接口
8	JP1	DIN
9	JP2	DOUT

备注：1）HSIO/ENC接口上提供的5V输出电流总和不能超过0.2A；
2）DOUT驱动电流0.1A；
3）ENC3与MPG只能二选一；
4）若使用了ENC4,则ENC1,ENC2无C相；

© 2020 固高科技版权所有

3.2.2 ENC 接口信号说明

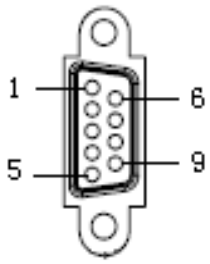


图 3-5 模块 ENC 接口引脚号说明

辅助编码器接口接受 A 相、B 相和 C 相信号。其 9pin 引脚定义如下：

表 3-5 ENC 接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	A+	编码器输入	6	A-	编码器输入
2	B+	编码器输入	7	B-	编码器输入
3	C+	编码器输入	8	C-	编码器输入
4	备用	备用	9	GND	数字地
5	+5V	电源输出			

3.2.3 PSO 接口

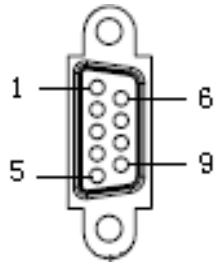


图 3-6 接口引脚号说明

PSO 接口的 9pin 引脚定义如下表：

表 3-6 PSO 接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	HSIOA+	HSIOA+	6	HSIOA-	HSIOA-
2	HSIOB+	HSIOB+	7	HSIOB-	HSIOB-
3	OGND	24V 电源地	8	预留	预留
4	预留	预留	9	GND	数字地
5	预留	预留			

备注：PSO 可以通过主卡转接板的两个滑动开关选择 5V（参考地为第 9 脚）或 24V 输出（参考地为第 3 脚）；

© 2020 固高科技版权所有

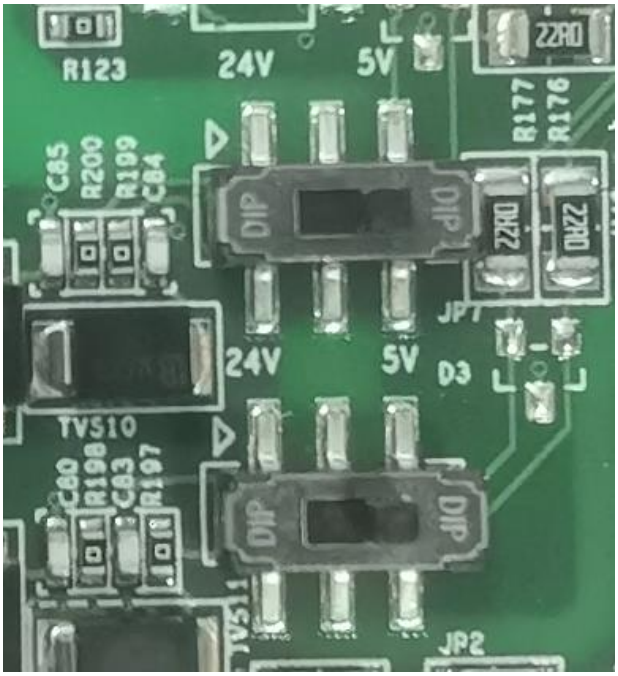


图 3-7 PSO 接口滑动开关选择

3.2.4 手轮接口

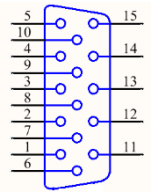


图 3-8 模块 MPG 接口引脚号说明

模块手轮 MPG 接口有 1 路辅助编码器输入（接受 A 相和 B 相差分输入（5V 电平）），7 路数字量 IO 输入（24V，与 DIN4~10 共用）。接口定义如下表：

表 3-7 MPG 接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	OGND	24V 电源地	9	MPGB-	编码器输入 B 负向
2	MPGI2	数字量输入	10	MPGA-	编码器输入 A 负向
3	MPGI0	数字量输入	11	MPGI6	数字量输入
4	MPGB+	编码器输入 B 正向	12	MPGI5	数字量输入
5	GND	内部电源地	13	MPGI4	数字量输入
6	OVCC	24V 电源	14	MPGA+	编码器输入 A 正向
7	MPGI3	数字量输入	15	VCC	5V 电源
8	MPGI1	数字量输入			

© 2020 固高科技版权所有

3.2.5 DIN 接口定义

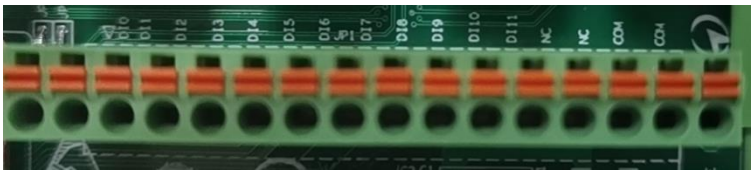


图 3-9 DIN 接口引脚号说明

表 3-8 接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	DIN0	通用输入（高速）	9	DIN8	通用输入
2	DIN1	通用输入（高速）	10	DIN9	通用输入
3	DIN2	通用输入（高速）	11	DIN10	通用输入
4	DIN3	通用输入（高速）	12	DIN11	通用输入
5	DIN4	通用输入	13	NC	预留
6	DIN5	通用输入	14	NC	预留
7	DIN6	通用输入	15	COM	公共端
8	DIN7	通用输入	16	COM	公共端

3.2.6 DOUT 接口定义

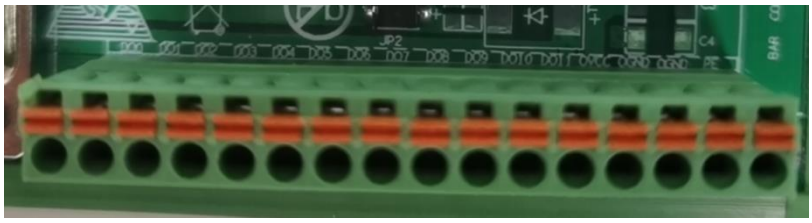


图 3-10 DOUT 接口引脚号说明

表 3-9 DOUT 的接口定义

引脚	信号	说明	引脚	信号	说明
1	DOUT0	通用输出（高速）	9	DOUT8	通用输出
2	DOUT1	通用输出（高速）	10	DOUT9	通用输出
3	DOUT2	通用输出（高速）	11	DOUT10	通用输出
4	DOUT3	通用输出（高速）	12	DOUT11	通用输出
5	DOUT4	通用输出	13	OVCC	+24V 电源
6	DOUT5	通用输出	14	OGND	24V 电源地
7	DOUT6	通用输出	15	OGND	24V 电源地
8	DOUT7	通用输出	16	PE	大地

© 2020 固高科技版权所有

3.3 产品尺寸图

3.3.1 主卡尺寸图

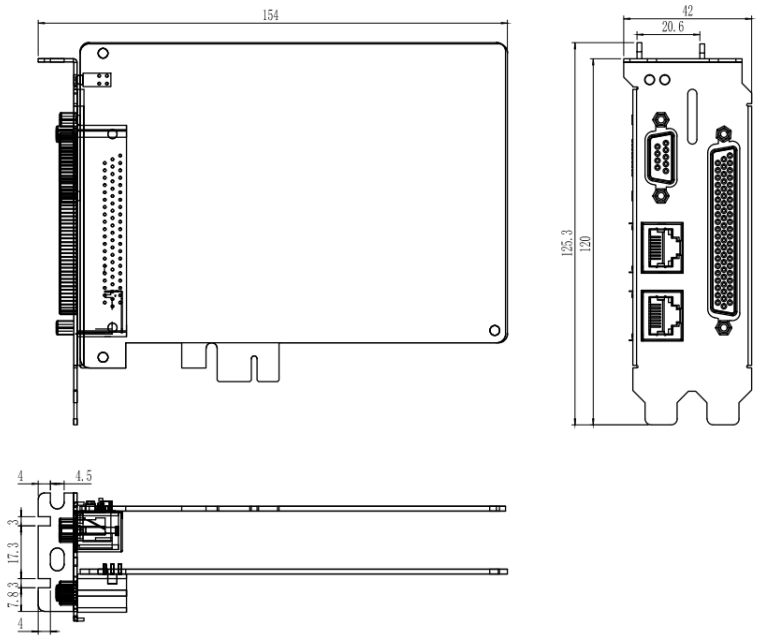


图 3-11 GENA 运动控制卡尺寸图

3.3.2 分线板尺寸图

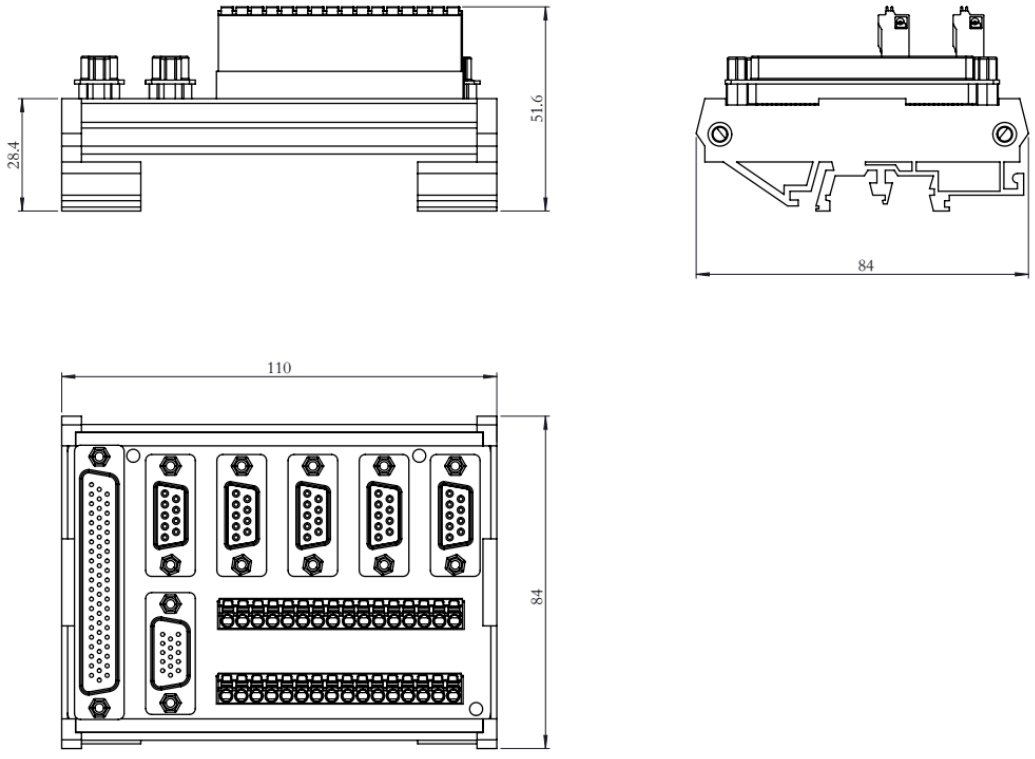


图 3-12 分线板尺寸图

© 2020 固高科技版权所有

第4章 附录

4.1 控制接口参数

1、驱动器控制接口描述。

表 4-1 驱动器控制接口

信号		隔离/方向	电气规范
驱动器指令	速度指令 (模拟量控制)	未隔离/输出	±10V 单端模拟量输出
	位置指令 (脉冲控制)	未隔离/输出	RS-422 规范差分输出
编码器反馈	编码器	未隔离/输入	RS-422 规范差分输入
模拟量反馈	模拟量反馈	未隔离/输入	±10V 单端模拟量输入
驱动器控制	伺服使能	隔离/输出	光耦输出，等效为 OC 门
	清除报警	隔离/输出	光耦输出，等效为 OC 门
	驱动报警	隔离/输入	光耦输入，低电平有效
	到位信号	隔离/输入	光耦输入，低电平有效

2、脉冲输出信号电气参数。

表 4-2 脉冲输出信号电气参数

项目	符号	标称值
信号规范		EIA 标准 RS-422-A AM26LS31 同等产品
最大脉冲输出频率	F_P	8MHz (注 1)

注1： AB 相正交脉冲四倍频之后的脉冲频率为 8Mpulse/S，方向脉冲模式的频率为 4Mpulse/S

3、编码器电气参数：

表 4-3 编码器概述

项目	说明
编码器种类	增量式编码器(绝对值编码器支持情况请向销售查询)
编码器波形要求	方波(正余弦编码器支持情况请向销售查询)
编码器单端/差分支持	强烈建议使用差分编码器(单端编码器支持情况请向销售查询)
编码器供电是否提供	提供 5V 电压输出以直接供电至编码器最大单路编码器供电电流 100mA(注 1)

注 1：为了防止编码器线长度过长导致压降，工作状态下末端的供电需要大于 4.9V，否则有可能工作异常。

表 4-4 编码器输入电气参数

项目	符号	标称值
信号规范		EIA 标准 RS-422-A AM26LS32 同等产品

© 2020 固高科技版权所有

项目	符号	标称值
最大脉冲输入频率	F_P	8MHz (注 1)
逻辑“1”差分电压输入	V_{IT+} (VID+)	>0.2V
逻辑“0”差分电压输入	V_{IT-} (VID-)	<-0.2V
差分信号共模电压输入范围	VIC	-7V~+7V

注 1：指 AB 相正交脉冲四倍频之后的脉冲频率为 8Mpulse/S，方向脉冲模式的频率为 4Mpulse/S

4、模拟量输出信号电气参数

表 4-5 模拟量输出电气参数

项目		规格
输出类型		单端输出
模拟量输出	轴接口模拟量	-10V~+10V
		16 位带符号二进制（-32768~32767）
	激光接口模拟量	0~+10V
		16 位带符号二进制（0~32767）
	模拟量模块（电压）	-10V~+10V
		16 位带符号二进制（-32768~32767）
	模拟量模块（电流）	4~20mA
		16 位带符号二进制（0~32767）
分辨率		轴接口模拟量：16bit 激光接口模拟量：12bit 模拟量模块：12bit
负载要求		>2kOhms
电压型输出电流范围		<±5mA
综合精度	环境温度 25℃±5℃	±0.5% FS 以下
	环境温度 0~55℃	±1% FS 以下
零点误差		±100mV
刷新周期		250 us

5、模拟量输入信号电气参数

表 4-6 模拟量输入信号电气参数

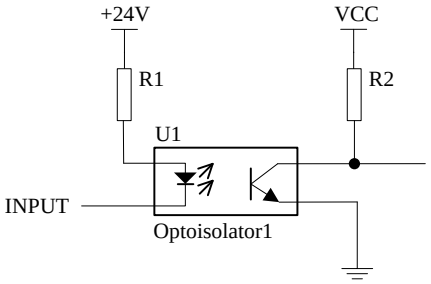
项目		规格
输入类型		单端输出
模拟量输入	电压	-10V~+10V
		16 位带符号二进制（-32768~32767）
	电流	0~20mA
		16 位带符号二进制（0~32767）
分辨率		16bit
输入阻抗		>10kOhm

© 2020 固高科技版权所有

项目		规格
综合精度	环境温度 25℃±5℃	±1 LSB
	环境温度 0~55℃	±2 LSB
零点误差		±100mV
刷新周期		250 us

6、通用数字量输入和专用数字量输入（包括轴报警，轴到位，正负限位，回零等专用信号）接口，均采用光耦隔离。

表 4-7 通用数字输入电气参数

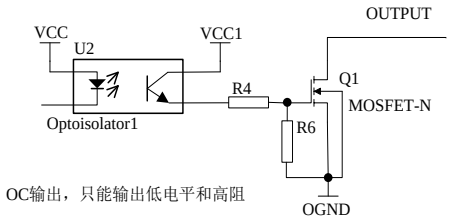
项目	符号	标称值
逻辑“1”输入电压	V_{IH}	>19V（说明：9~19V 之间为不确认状态，运动控制器无法准确判定其电平状态）
逻辑“0”输入电压	V_{IL}	<9V（说明：9~19V 之间为不确认状态，运动控制器无法准确判定其电平状态）
逻辑“1”输入电流	I_{IH}	<1.1mA
逻辑“0”输入电流	I_{IL}	>4.2mA
输入电阻	R_{in}	3.3K Ω
关断时间	t_{OFF}	<0.3ms
导通时间	t_{ON}	<0.1ms
隔离电压	BV	500 Vrms@AC,1min
隔离电阻	R_{I-O}	10MΩ 以上
等效原理图		

7、通用数字量输出接口，通用输出均采用光耦隔离。

表 4-8 通用数字量输出接口电气参数

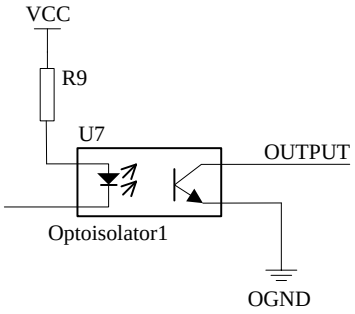
项目	符号	标称值
最大输出 sink 电流	I_{OL}	0.2A
关断时间	t_{OFF}	<0.3ms（额定电阻负载）
导通时间	t_{ON}	<0.1ms（额定电阻负载）
关断状态最大漏电流	I_L	10 μA（每通道最大）
隔离电压	BV	500 Vrms@AC,1misn

© 2020 固高科技版权所有

项目	符号	标称值
隔离电阻	R_{I-O}	10MΩ 以上
等效原理图		

8、专用数字量输出信号，均采用光耦隔离（包括轴伺服使能，报警清除等信号）。

表 4-9 专用数字输出信号电气参数

项目	符号	标称值
最大输出 sink 电流	I_C	<10mA
关断状态最大漏电流	I_{CEO}	≤2uA@V_{CE}=24V
集电极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	<1.3V@Ic=4.6mA,IF=8mA
隔离电压	BV	500 Vrms@AC,1min
隔离电阻	R_{I-O}	10MΩ 以上
等效输出电路		

9、比较输出接口。

表 4-10 比较输出电气参数

项目	符号	标称值
信号规范		EIA 标准 RS-422-A AM26LS31 同等产品
最大脉冲输出频率	F_P	1MHz（5V 输出）/100KHZ（24V 输出）

© 2020 固高科技版权所有

第5章 索引

5.1 表格索引

表 1-1 GENA 系列产品选型列表 9
表 1-2 线缆选型列表 10
表 1-3 GENA 运动控制卡功能列表 11
表 3-1 接口说明 21
表 3-2 扩展 IO 接口信号定义 21
表 3-3 DB62 接口信号定义 22
表 3-4 接口说明 23
表 3-5 ENC 接口定义 24
表 3-6 PSO 接口定义 24
表 3-7 MPG 接口定义 25
表 3-8 接口定义 26
表 3-9 DOUT 的接口定义 26

© 2020 固高科技版权所有

5.2 图片索引

图 2-1 控制器驱动程序安装界面 1 13
图 2-2 控制器驱动程序安装界面 2 14
图 2-3 控制器驱动程序安装界面 3 14
图 2-4 控制器驱动程序安装界面 4 15
图 2-5 控制器驱动程序安装界面 5 15
图 2-6 控制器驱动程序安装界面 6 16
图 2-7 控制器驱动程序安装界面 7 16
图 2-8 打开 MotionStudio 出现此界面表示运动控制器通讯正常 17
图 2-9 运动控制器打开失败界面 17
图 2-10 典型系统连接图 18
图 2-11 MotionStudio 主界面 19
图 2-12 EtherCAT 配置过程提示信息 19
图 2-13 系统架构图 20
图 3-1 GENA 运动控制卡接口示意图 21
图 3-2 扩展 IO 接口引脚号说明 21
图 3-3 DB62 接口引脚号说明 22
图 3-4 接口示意图 23
图 3-5 模块 ENC 接口引脚号说明 24
图 3-6 接口引脚号说明 24
图 3-7 PSO 接口滑动开关选择 25
图 3-8 模块 MPG 接口引脚号说明 25
图 3-9 DIN 接口引脚号说明 26
图 3-10 DOUT 接口引脚号说明 26
图 3-11 GENA 运动控制卡尺寸图 27
图 3-12 分线板尺寸图 27

© 2020 固高科技版权所有